

MASTER CDCF TECHNIQUE ULTRA DÉTAILLÉ

PGI INTELLIGENT DE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET DES COMPÉTENCES

Architecture Produit – Référence Développeurs – Architecture IA –
Urbanisation SI

1. OBJECTIF RÉEL DU DOCUMENT

Ce document n'est PAS un document commercial.

Ce document constitue :

- une référence d'architecture logicielle ;
- une référence d'urbanisation SI ;
- une référence de développement ;
- une référence DevOps ;
- une référence IA ;
- une référence produit ;
- une base de backlog technique.

Il doit permettre :

- à une équipe de développeurs ;
- à une équipe IA ;
- à une équipe DevOps ;
- à une équipe Data ;
- à une équipe UX/UI ;
- à une équipe produit ;

...de construire réellement la plateforme.

2. VISION PRODUIT RÉELLE

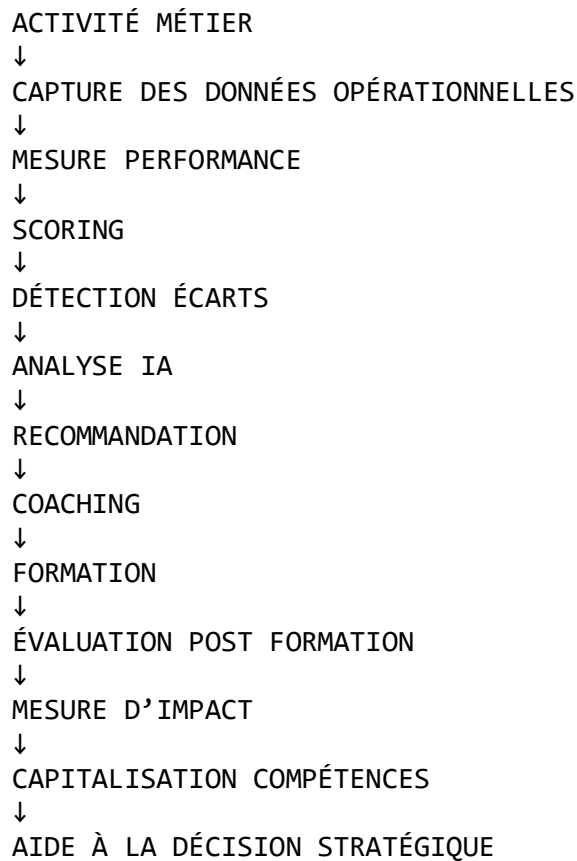
Le système n'est pas un LMS.

Le système n'est pas un ERP RH classique.

Le système est :

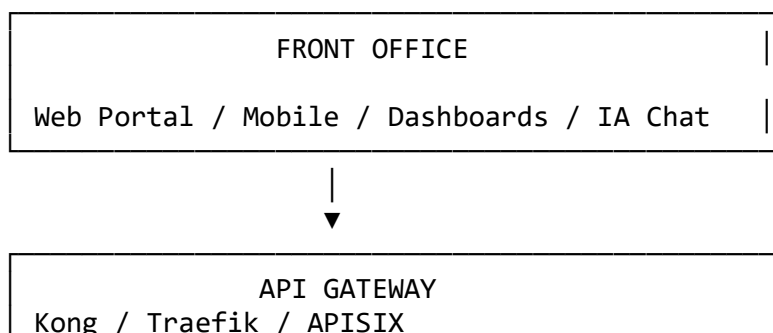
UNE PLATEFORME NATIONALE INTELLIGENTE DE PILOTAGE DU CAPITAL HUMAIN PUBLIC

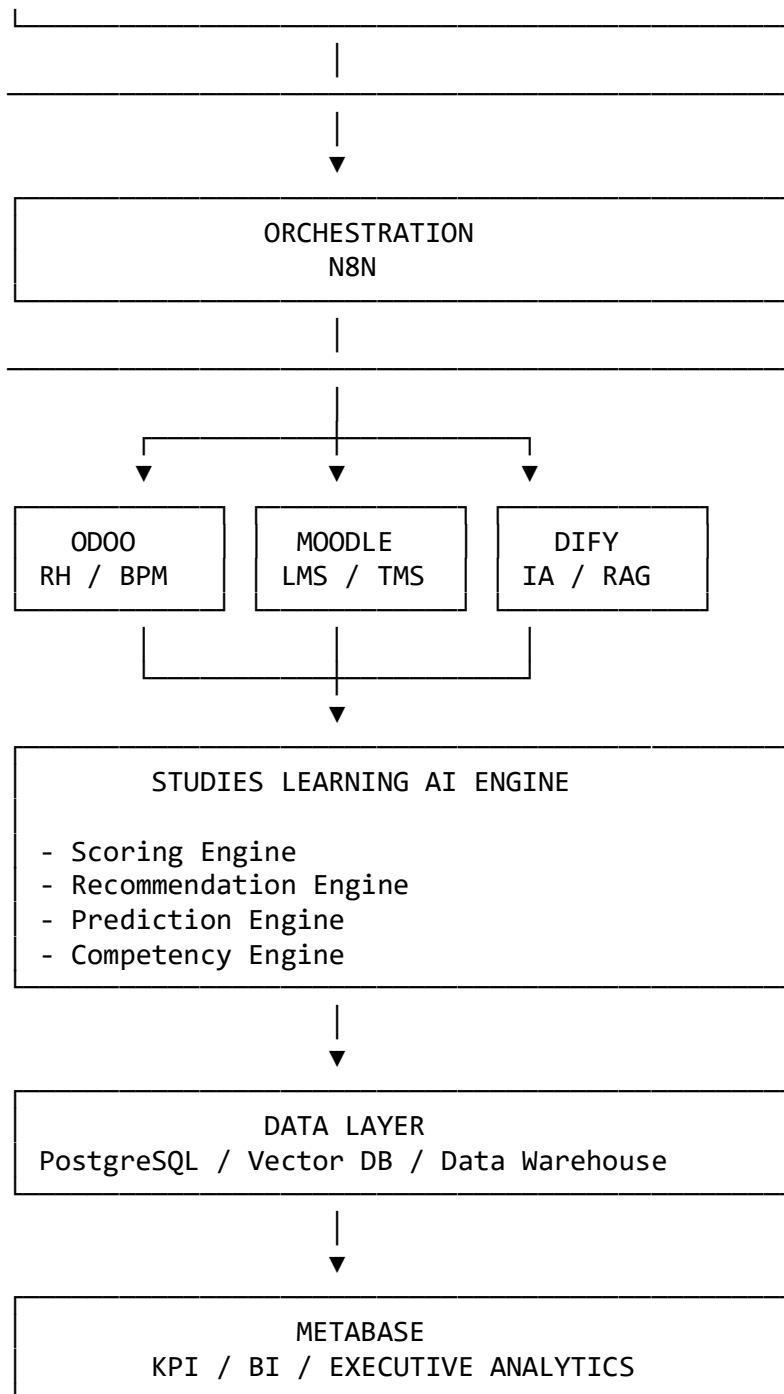
Le cœur du système :



3. ARCHITECTURE GLOBALE CIBLE

3.1 URBANISATION DU SI





4. ARCHITECTURE ODOO

4.1 RÔLE D'ODOO

Odoo devient le CORE RH + BPM + WORKFLOW.

Odoo ne doit PAS gérer le LMS.

Odoo pilote :

- RH ;
 - workflow ;
 - validation ;
 - référentiel ;
 - compétences ;
 - budget ;
 - carrière ;
 - mobilité ;
 - KPI RH.
-

4.2 MODULES ODOO À DÉVELOPPER

CORE RH

Tables principales

hr_employee
hr_department
hr_job
hr_contract
hr_skills
hr_skill_level
hr_competency_map

PERFORMANCE ENGINE

Modules :

sl_performance
sl_kpi
sl_scoring
sl_objectives
sl_okr
sl_feedback_360

WORKFLOW ENGINE

Processus :

- validation formation ;
- validation mobilité ;
- validation budget ;
- validation promotion ;
- workflow coaching.

TALENT ENGINE

Fonctionnalités :

- succession planning ;
- talent review ;
- potentiel ;
- mobilité ;
- leadership pipeline.

4.3 ARCHITECTURE ODOO RECOMMANDÉE

Odoo Community + Modules custom

Backend:

- Python
- PostgreSQL

Modules custom:

- sl_performance
 - sl_ai
 - sl_talent
 - sl_training
 - sl_skills
 - sl_recommendation
 - sl_dashboard
-

5. ARCHITECTURE MOODLE

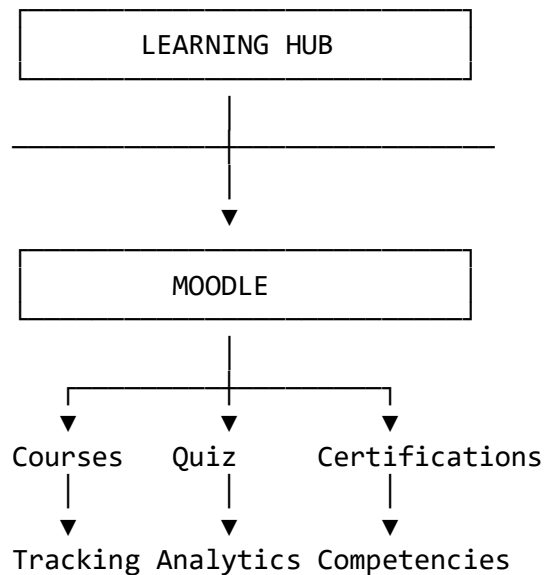
5.1 POSITIONNEMENT

Moodle est utilisé comme :

- LMS ;
- moteur pédagogique ;
- moteur certification ;
- moteur quiz ;
- moteur learning analytics.

Moodle ne doit PAS piloter la logique RH.

5.2 ARCHITECTURE LMS



5.3 INTÉGRATION ODOO ↔ MOODLE

Flux principal

Odoo détecte un écart

↓

Création recommandation formation

↓

API Moodle
↓
Inscription automatique
↓
Suivi progression
↓
Retour résultats dans Odoo
↓
Mise à jour score agent

5.4 APIs MOODLE À UTILISER

core_user_create_users
core_enrol_get_users_courses
mod_quiz_get_user_attempts
core_completion_get_course_completion_status

6. ARCHITECTURE DIFY

6.1 RÔLE DE DIFY

Dify devient le moteur IA conversationnel.

Cas d'usage :

- IA RH ;
 - IA coaching ;
 - IA métier ;
 - IA support ;
 - IA recommandation.
-

6.2 ARCHITECTURE IA

Utilisateur
↓
Dify Chat Interface
↓
LLM Gateway
↓
RAG Engine
↓

Vector Database

↓

Knowledge Base

6.3 KNOWLEDGE BASES

Base RH

- procédures RH ;
- référentiel compétences ;
- règles mobilité.

Base Métier ANIP

- procédures état civil ;
- procédures enrôlement ;
- textes réglementaires.

Base Formation

- catalogue ;
 - certifications ;
 - compétences.
-

6.4 VECTOR DATABASE

Technologies recommandées :

- Qdrant ;
 - Weaviate ;
 - pgvector.
-

6.5 IA COACHING ENGINE

Données performance

↓

Détection anomalies

↓

Analyse IA

↓

Détection compétence manquante

↓

Recommandation corrective

↓

Coaching conversationnel

↓

Micro-learning

7. ARCHITECTURE METABASE

7.1 OBJECTIF

Metabase doit devenir le moteur BI exécutif.

7.2 DASHBOARDS

DG

- performance nationale ;
- centres critiques ;
- ROI ;
- qualité service.

DRH

- compétences ;
- écarts ;
- mobilité ;
- talents.

Formation

- taux complétion ;
 - certifications ;
 - impact formation.
-

7.3 DATA WAREHOUSE

Sources :

- Odoo
- Moodle
- Logs IA

- KPI métier

↓ ETL ↓

Data Warehouse PostgreSQL

↓

Metabase

8. ARCHITECTURE N8N

8.1 OBJECTIF

N8N devient le moteur d'orchestration.

8.2 WORKFLOWS PRINCIPAUX

Workflow formation

Détection besoin

↓

Validation manager

↓

Validation RH

↓

Inscription Moodle

↓

Notifications

↓

Suivi progression

↓

Certification

↓

Mise à jour Odoo

Workflow coaching

KPI faible

↓

Alerte

↓

Analyse IA

↓

Ouverture coaching

↓

Micro-learning

↓

Quiz

↓

Réévaluation

9. STUDIES LEARNING SCORING ENGINE

9.1 OBJECTIF

Le moteur de scoring constitue le cœur propriétaire.

9.2 FORMULE GLOBALE

```
GLOBAL_SCORE =  
(  
  PERFORMANCE_SCORE * 0.35  
  +  
  QUALITY_SCORE * 0.20  
  +  
  BEHAVIOR_SCORE * 0.10  
  +  
  LEARNING_SCORE * 0.15  
  +  
  COLLABORATION_SCORE * 0.10  
  +  
  ATTENDANCE_SCORE * 0.10  
)
```

9.3 TYPES DE SCORES

Agent Score

Team Score

Department Score

Regional Score

National Score

10. MOTEUR DE RECOMMANDATION

10.1 OBJECTIF

Recommander automatiquement :

- formations ;
 - mentorat ;
 - mobilité ;
 - coaching ;
 - accompagnement.
-

10.2 INPUTS

- scores
 - historique
 - poste
 - niveau
 - erreurs
 - compétences
 - certifications
 - KPI métier
-

10.3 OUTPUTS

- formation recommandée
- micro-learning
- coaching

- mobilité
 - mentor
-

11. MODÈLE DE DONNÉES

11.1 ENTITÉS PRINCIPALES

Employee
Department
Job
Competency
Skill
Training
Certification
PerformanceScore
KPI
Recommendation
LearningPath
Evaluation
Feedback360
Promotion
Mobility

11.2 RELATIONS PRINCIPALES

Employee → Competencies
Employee → Trainings
Employee → Scores
Employee → Certifications
Employee → Evaluations
Employee → Mobility

12. CAS D'USAGE TECHNIQUES

12.1 CAS : ERREUR MÉTIER

Agent traite un dossier
↓
Erreur détectée
↓

KPI impacté
↓
Moteur scoring recalcul
↓
IA analyse anomalie
↓
Recherche compétence manquante
↓
Recherche formation adaptée
↓
Création plan correctif
↓
Inscription automatique
↓
Mesure impact post formation

13. ARCHITECTURE DEVOPS

13.1 STACK

Docker
Kubernetes
GitLab CI/CD
Nginx
Traefik
PostgreSQL
Redis
RabbitMQ
MinIO

13.2 CI/CD

Git Push
↓
Tests
↓
Build Docker
↓
Registry
↓
Deploy Kubernetes
↓
Monitoring

13.3 MONITORING

Prometheus
Grafana
Loki
Sentry

14. SÉCURITÉ

14.1 AUTHENTIFICATION

Keycloak
SSO
OAuth2
OpenID Connect
RBAC

14.2 SÉCURITÉ DONNÉES

- chiffrement AES ;
 - chiffrement TLS ;
 - audit trail ;
 - logs ;
 - conformité souveraine.
-

15. ROADMAP PRODUIT RÉELLE

MVP

Objectif

Valider boucle performance → formation.

Modules

- RH ;
- scoring ;

- LMS ;
 - dashboards ;
 - workflow formation.
-

V1

Ajouts

- coaching IA ;
 - recommandations ;
 - analytics ;
 - feedback 360.
-

V2

Ajouts

- IA prédictive ;
 - mobilité intelligente ;
 - cartographie nationale.
-

V3

Ajouts

- jumeau numérique RH ;
 - IA décisionnelle ;
 - simulation RH ;
 - benchmark national.
-

16. BACKLOG TECHNIQUE RÉEL

Epic RH

User stories

- créer agent ;
- gérer organigramme ;

- gérer mobilité.
-

Epic Performance

- définir KPI ;
 - calcul scoring ;
 - alertes.
-

Epic LMS

- inscription auto ;
 - suivi progression ;
 - certifications.
-

Epic IA

- chatbot RH ;
 - RAG ;
 - recommandation.
-

Epic Analytics

- dashboards ;
 - exports ;
 - BI.
-

17. MAQUETTES ÉCRANS À PRODUIRE

Dashboard DG

Widgets :

- score national ;
- centres critiques ;
- top talents ;
- ROI ;

- satisfaction.
-

Dashboard RH

Widgets :

- compétences ;
 - écarts ;
 - mobilité ;
 - plans formation.
-

Dashboard Agent

Widgets :

- score ;
 - compétences ;
 - formations ;
 - coaching IA.
-

18. CONCLUSION ARCHITECTURE

Le système final doit être conçu comme :

UNE PLATEFORME HCM NATIONALE MODULAIRE, IA-NATIVE ET ORIENTÉE PERFORMANCE PUBLIQUE.

Le LMS n'est qu'un composant.

Le véritable cœur produit est :

- le moteur de pilotage ;
- le moteur de scoring ;
- le moteur IA ;
- le moteur de recommandation ;
- la cartographie des compétences ;
- la gouvernance RH augmentée par la donnée.